 Nombre: _____ Fecha: _____

# Apuntes · Porcentajes y cifras

*«¡Los accidentes con patinete en nuestro barrio han subido un 100 %!» (Titular inventado.)*

**Calienta el cerebro** · sin mirar; después corrige con otro color

**a)** En España, la enseñanza es _____ hasta los 16 años. (sesión 86)

**b)** Al elegir estudios, coincidir con el grupo no es el error; el error es que el grupo sea la _____ razón. (sesión 86)

**c)** La amistad por _____ quiere el bien del otro por la persona misma. (sesión 75)

## Rellena mientras miras

las palabras que faltan están en las diapositivas

1. Un porcentaje dice cuántos hay de cada _____.
2. La cifra _____ dice cuántos hay; la cifra _____ compara con el total.
3. Con porcentajes, «el _____» de casi nada sigue siendo casi nada.
4. Ante un porcentaje que asusta, pregunto: «¿de _____?».
5. En una etiqueta, «menos» azúcar no significa «_____» azúcar.
6. Para comparar grupos de distinto tamaño hace falta la cifra _____.
7. Pasar del 40 % al 50 % es subir 10 _____, pero es subir un 25 %.

**Caso trampa: ¿Suben un 10 %?** ¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

## Lo de hoy en tres líneas

primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

## Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

# 🎯 Hoja del día · Porcentajes y cifras

**Para qué sirve esta hoja:**

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖊️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

## 🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

**1.** ¿Qué significa «el 25 % de los alumnos»?

**2.** ① Inventa un titular con un porcentaje que asuste, pero que en realidad sea «casi nada».
② Añade las cifras de verdad.

**3.** Una app anuncia: «¡Tenemos el doble de usuarios que el mes pasado!». El mes pasado tenía 5 usuarios.
① ¿Es un gran éxito?
② ¿Por qué?

## 🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

**4.** (Repaso de la sesión 33) ¿Qué diferencia suele haber entre un titular clickbait y la noticia que hay detrás?

## 🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

**5.** Una chica lee (ejemplo inventado): «En el instituto A suspendieron 30 alumnos; en el B, solo 12. El B es mucho mejor». El A tiene 300 alumnos y el B, 60. ¿Tiene razón? Haz las cuentas.

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

# Apuntes · Gráficos engañosos

*Dos gráficos muestran las mismas ventas. En uno parece que se disparan. En el otro, que casi no cambian.*

## Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

**a)** En una etiqueta, «menos» azúcar no significa «_____» azúcar. (sesión 87)

**b)** Un porcentaje dice cuántos hay de cada _____. (sesión 87)

**c)** La _____ es el rechazo a las personas extranjeras por ser de fuera. (sesión 83)

## Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

1. En un gráfico de barras, lo normal es que el eje vertical empiece en _____.
2. Con el eje _____, diferencias pequeñas parecen enormes.
3. Si un dibujo de un gráfico crece en ancho y alto, el _____ parece cuatro veces más.
4. En un gráfico, el color _____ asusta aunque el dato sea pequeño.
5. Un gráfico también engaña por lo que deja _____.
6. Fíate de los _____ del gráfico, no de la impresión del dibujo.
7. Un eje que no empieza en 0 no siempre _____: en temperaturas puede estar bien.

## Caso trampa: Las temperaturas

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

## Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

## Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

# 🎯 Hoja del día · Gráficos engañosos

## Para qué sirve esta hoja:

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖌️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

## 🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

**1.** ¿Qué es un eje cortado?

**2.** Pon un ejemplo de truco en un gráfico que no sea el eje cortado.

**3.** Un gráfico de notas tiene el eje de 6 a 7. Un chico tiene un 6,2 y una chica un 6,6. La barra de la chica parece el triple de alta. ¿Qué pasa?

## 🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

**4.** (Repaso de la sesión 36) Nombra dos formas de manipular una imagen o un vídeo.

## 🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

**5.** Una noticia (inventada) dice «¡Se dispara el abono del autobús!». El gráfico tiene el eje de 30 € a 32 €. El abono ha pasado de 30,50 € a 31,00 €.

① ¿Se ha disparado?

② ¿Qué truco hay?

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

# Apuntes · Encuestas y muestras

*Una youtuber de videojuegos pregunta a sus seguidores: «¿Te gustan los videojuegos?». El 95 % dice que sí.*

## Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

**a)** Fíate de los _____ del gráfico, no de la impresión del dibujo. (sesión 88)

**b)** Con el eje _____, diferencias pequeñas parecen enormes. (sesión 88)

**c)** La palabra «normal» puede significar frecuente o _____. (sesión 77)

## Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

1. En una encuesta, la _____ es todo el grupo del que se habla; la _____ es la parte a la que se pregunta.

2. Elegir al _____ es elegir por sorteo, sin escoger a quién.

3. Una muestra que no se parece a la población está _____.

4. En una encuesta, con 5 personas se puede decir muy poco de _____.

5. En una encuesta, además de a quién se pregunta, importa _____ se pregunta.

6. Una encuesta es como probar una _____ para saber cómo está la sopa.

7. Una muestra muy _____ pero sesgada sigue fallando.

## Caso trampa: Dos millones de respuestas

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

## Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

## Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

# 🎯 Hoja del día · Encuestas y muestras

**Para qué sirve esta hoja:**

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖊️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

## 🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

**1.** ¿Qué es una muestra?

**2.** Pon un ejemplo de muestra sesgada.

**3.** Para saber si gusta el nuevo menú del comedor, un chico pregunta a los 4 amigos que se sientan con él. Di dos problemas de su encuesta.

## 🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

**4.** (Repaso de la sesión 87) En el instituto A aprueban 18 de 30 alumnos y en el instituto B, 12 de 15. ¿Qué instituto tiene mejor resultado? Calcula los porcentajes.

## 🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

**5.** Una web de noticias pone una encuesta (inventada): «¿Crees que los jóvenes usan demasiado el móvil?». Vota quien quiere. Sale un 85 % de «sí». ¿Qué problemas ves?

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

# Apuntes · Correlación y causa, con datos

*En verano se venden más helados. En verano también hay más personas ahogadas.*

**Calienta el cerebro** · sin mirar; después corrige con otro color

**a)** Una muestra muy _____ pero sesgada sigue fallando. (sesión 89)

**b)** Una muestra que no se parece a la población está _____. (sesión 89)

**c)** Que una droga sea _____ no significa que sea segura. (sesión 85)

## Rellena mientras miras

las palabras que faltan están en las diapositivas

1. Hay _____ cuando dos datos cambian juntos.
2. Sola, la correlación es una _____, no una prueba.
3. Causa significa que una cosa _____ la otra.
4. Helados y ahogamientos suben juntos por una tercera causa: el _____.
5. Si comparas miles de datos, algunos coinciden por _____.
6. Como en la falacia de causa falsa: «después de» no es «por _____ de».
7. Una correlación puede probar una causa cuando se _____ las otras explicaciones.

**Caso trampa: Tabaco y cáncer** ¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

## Lo de hoy en tres líneas

primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

## Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

# 🎯 Hoja del día · Correlación y causa, con datos

**Para qué sirve esta hoja:**

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖊️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

## 🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

**1.** Explica con tus palabras qué es una correlación.

**2.** Pon un ejemplo de dos cosas que suben juntas por una tercera causa.

**3.** Un chico lee: «Los niños con los pies más grandes leen mejor».
① ¿Leer hace crecer los pies?
② ¿Cuál es la tercera causa?

## 🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

**4.** (Repaso de la sesión 88) ¿Por qué hay que mirar dónde empieza el eje de un gráfico?

## 🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

**5.** Una noticia dice: «Las ciudades con más bibliotecas tienen más robos. ¡Las bibliotecas atraen a los ladrones!». ¿Qué otra explicación darías?

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

# Apuntes · Medias y anécdotas

*«En esta empresa el sueldo medio es de 5.000 € al mes.» Trabajan un jefe y cuatro empleados. (Ejemplo inventado.)*

## Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

**a)** Hay _____ cuando dos datos cambian juntos. (sesión 90)

**b)** Helados y ahogamientos suben juntos por una tercera causa: el _____. (sesión 90)

**c)** Una _____ es ser distintos en algo; una desigualdad es tener menos derechos u oportunidades por ser de un grupo. (sesión 79)

## Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

1. La media se calcula _____ todos los datos y dividiendo entre cuántos hay.
2. La media resume, pero _____ cómo son los datos por dentro.
3. Un dato muy grande o muy pequeño _____ la media.
4. La _____ es el dato del medio, cuando los ordenas de menor a mayor.
5. Una _____ es un caso suelto que alguien cuenta.
6. Las pruebas generales salen de _____ casos contados bien.
7. Para tumbar un «nunca» o un «siempre», basta un _____.

## Caso trampa: El casco que «nunca» falla

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

## Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

## Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

# 🎯 Hoja del día · Medias y anécdotas

## Para qué sirve esta hoja:

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖊️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

## 🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

**1.** ¿Qué es una anécdota?

**2.** Pon un ejemplo de anécdota que alguien usa como si fuera una prueba.

**3.** Una chica dice: «En mi calle la edad media es 40 años, así que casi todos tienen unos 40». En su calle viven 5 niños de 10 años y 5 personas de 70. ¿Tiene razón?

## 🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

**4.** (Repaso de la sesión 89) ¿Qué preguntas le haces a una encuesta para saber si es fiable?

## 🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

**5.** Dos frases inventadas. Un chico lee en un foro: «Probé la crema X una semana y se me quitaron los granos. ¡Funciona!». Una web dice: «Los youtubers ganan de media 3.000 € al mes». ¿Qué problema tiene cada una?

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

# Apuntes · Repaso y examen de la unidad 20

*Un anuncio (inventado): «¡El 80 % duerme mejor con la almohada Nube!». En letra pequeña: «Encuesta a 10 clientes». Y un gráfico con el eje cortado.*

## Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

**a)** La media resume, pero _____ cómo son los datos por dentro. (sesión 91)

**b)** Una _____ es un caso suelto que alguien cuenta. (sesión 91)

**c)** La cifra _____ dice cuántos hay; la cifra _____ compara con el total. (sesión 87)

## Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

1. Ante un porcentaje pregunto: «¿porcentaje de _____?».
2. En un gráfico de barras, un eje que no empieza en 0 _____ las diferencias.
3. Una buena muestra se parece a la _____ y se elige al azar.
4. Si dos datos suben juntos, puede haber una _____ causa que produzca los dos.
5. Una media sola, sin ver los datos, no es _____.
6. Una cifra pequeña no siempre es poco _____: depende de cuántas personas.

## Caso trampa: «Solo» 1 de cada 1.000

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

## Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

## Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

# La unidad 20 con mis palabras

Escribe o dibuja lo más importante de cada sesión de la unidad. Sirve para estudiar el examen.

 Nombre: _____ Fecha: _____

# Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 20

## Para qué sirve esta hoja:

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🤫 Individual y en silencio · 📕 Sin apuntes

### 🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

**1.** En el instituto A suspenden 10 de 50 alumnos; en el B, 10 de 20. ¿Dónde suspenden más, en proporción? Calcula los porcentajes.

**2.** ① ¿Qué quiere decir «el doble de casi nada sigue siendo casi nada»?
② Pon un ejemplo.

**3.** ¿Qué es un eje cortado y qué efecto tiene en un gráfico de barras?

**4.** Para saber qué música escucha el alumnado del instituto, una chica pregunta solo a los que tocan en la banda del barrio. ¿Qué problema tiene su muestra?

**5.** Los días que se venden más ventiladores hay más quemaduras de sol.
① ¿Los ventiladores queman?
② ¿Cuál es la tercera causa?

 Nombre: _____ Fecha: _____

# Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 20 (sigue)

**6.** ¿Por qué una anécdota no sirve como prueba de lo que pasa en general?

## Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

**7.** (Repaso de la unidad 6) Escribe dos preguntas para saber si una fuente es fiable.

**8.** (Repaso de la unidad 5) ¿Qué es la falacia de causa falsa?

## Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

**9.** Un vídeo (inventado) dice: «En una encuesta en nuestro canal, el 90 % de los que juegan más de 3 horas al día aprueba inglés. ¡Jugar te hace bilingüe!». Analízalo con al menos dos ideas de la unidad.

## Espacio para terminar tus respuestas

NOTA

de 10